SERVICIOS DE RED E INTERNET · 2.º ASIR

Reto 1 · Detective de nombres

Proyecto Brisamar Logística · Práctica entregable · Parte A con el profesor, parte B por parejas

Dato	Detalle
Objetivo	Comprobar cómo resuelve nombres un equipo, usar las herramientas de diagnóstico de DNS y ver los límites del fichero hosts.
Criterios (RA1)	a) escenarios · b) mecanismos de resolución · c) sistemas jerárquicos · j) documentación
Duración	Parte A: 35 min, con el profesor · Parte B: 40 min, por parejas
Material	PC del aula con Internet y Wireshark · Laboratorio de las prácticas de DHCP: cliente Windows 11, Windows Server y Ubuntu Server en red interna
Entrega	Este mismo documento, rellenado y con las capturas, en el aula virtual. Nombre: **DNS1_Apellido1_Apellido2.docx**
Puntuación	Parte A: 3 puntos · Parte B: 7 puntos · Reto extra: +0,5

El proyecto: Brisamar Logística

Brisamar Logística es una pequeña empresa de transporte (ficticia) que acaba de abrir oficina. Vosotros sois su equipo de sistemas. Durante el módulo montaremos, reto a reto, todos sus servicios de red. Su dominio será **brisamar.test**. Este es el **reto 1 de 7** del proyecto DNS.

Ticket #001

De: Marta Ríos, gerente de Brisamar Logística

Asunto: Tenemos Internet pero no entramos en las webs

Hola, equipo: esta mañana un compañero decía que «Internet funciona pero no carga ninguna web», y otro que el servidor «no lo encuentra por el nombre». Antes de tocar nada, ¿podéis averiguar cómo encuentran nuestros ordenadores las webs y los equipos por su nombre, y qué nos falta para que funcione en la oficina? Gracias.

Para recordar · Qué nos está pidiendo de verdad

Un **diagnóstico**: entender cómo resuelve nombres un equipo (caché, hosts, servidor DNS) y comprobar que en la red de la oficina **no hay ningún servidor DNS** que conozca nuestros equipos. Hoy no instalamos nada: eso será el reto 2.

Cómo trabajar con esta práctica

- Cada paso tiene tres partes: **Qué hacer**, **Comprueba** y **Captura**. No sigas al paso siguiente hasta que se cumpla el «Comprueba».
- Pega cada captura justo debajo del paso, con una frase que explique qué se ve. Una captura sin explicación vale la mitad.
- Si algo falla, antes de llamar al profesor mira el apartado **«Si falla…»** del paso.

  Las IPs de ejemplo son las de la tabla siguiente. **Cámbialas por las de tu laboratorio** en todo el documento. Cómo poner los nombres y las IPs se explica en el **Paso 0**, al empezar la parte B.

Máquina	Nombre en la red	IP de ejemplo	Tu IP
Windows Server	srvwin.brisamar.test	192.168.10.10 (fija)	
Ubuntu Server	srvlinux.brisamar.test	192.168.10.11 (fija)	
Cliente Windows 11	cliente.brisamar.test	La que le dé el DHCP	

¡Ojo! · Por qué usamos .test

El dominio .test está reservado para pruebas y nunca existirá en Internet. Así no chocamos con nombres reales ni con mecanismos automáticos de Windows (LLMNR, NetBIOS) o de .local (mDNS), que podrían resolver nombres cortos sin pasar por el DNS y confundirnos.

Parte A · Con el profesor (3 puntos)

Se hace en el **PC del aula, con Internet**. El profesor lo hace en el proyector y tú lo repites a la vez en tu equipo. Cada paso vale 0,6 puntos.

Adaptación inicial realizada: para poder hacer la Parte A con acceso a Internet desde la máquina virtual, cambié temporalmente el adaptador de red de Red interna a NAT. De esta forma puedo realizar las consultas DNS y las capturas de Wireshark contra Internet. Antes de empezar la Parte B volveré a Red interna, ya que esa parte utiliza el laboratorio DHCP de las prácticas anteriores.

A1. ¿Quién es mi servidor DNS?

Qué hacer

1. Abre `cmd` y ejecuta `ipconfig /all`.
2. Localiza en la tarjeta que tiene Internet las líneas **Servidores DNS**, **Servidor DHCP** y **Concesión obtenida**.

Comprueba

Encuentras al menos una IP de servidor DNS y sabes que te la ha dado el DHCP, como en vuestras prácticas del RA2.

Dato	Valor en mi PC
IP de mi equipo	10.0.2.15
Servidor DHCP	10.0.2.2
Servidor(es) DNS	10.0.2.3

Captura para la entrega · A1

Salida de ipconfig /all con las líneas del DNS y del DHCP marcadas.

```
C:\Users\Administrador>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

   Nombre de host. . . . . . . . . . : WIN-3QVH5095DT0
   Sufijo DNS principal  . . . . . :
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 08-00-27-E2-9D-26
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Dirección IPv6 . . . . . . . . . . . . . : fd17:625c:f037:2:2d3d:3625:a77c:1e61(Preferido)
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::d614:6a29:5bab:b53a%4(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 10.0.2.15(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Concesión obtenida. . . . . . . . . . . . : lunes, 19 de octubre de 2026 12:12:59
   La concesión expira . . . . . . . . . . . : martes, 20 de octubre de 2026 12:13:01
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : fe80::2%4
                                       10.0.2.2
   Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . : 10.0.2.2
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 101187623
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-01-00-32-3D-55-3B-08-00-27-E2-9D-26
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 10.0.2.3
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado

C:\Users\Administrador>
```

Máquina virtual conectada mediante NAT. La salida de ipconfig /all muestra la IP 10.0.2.15, el servidor DHCP 10.0.2.2 y el servidor DNS 10.0.2.3.

A2. Preguntar al DNS con nslookup

Qué hacer

1. Ejecuta nslookup www.wikipedia.org. Esta consulta va a **tu** servidor DNS.
2. Ejecuta nslookup www.wikipedia.org 1.1.1.1. Ahora preguntas a un servidor que eliges tú (el de Cloudflare).
3. Fíjate en las dos primeras líneas (qué servidor contesta) y en la frase **Respuesta no autoritativa**.

Comprueba

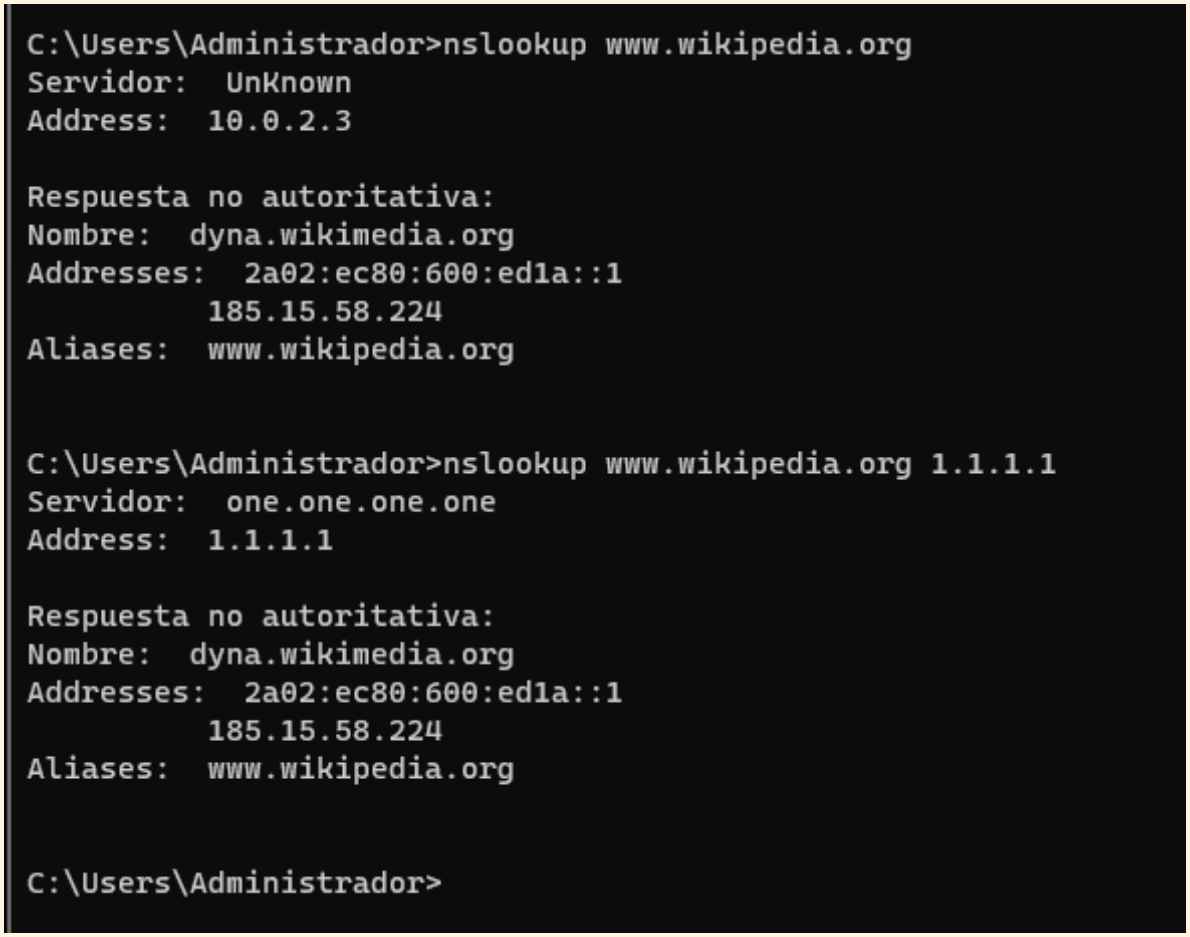
En la primera consulta el «Servidor» es el de A1 y en la segunda es 1.1.1.1. Las dos devuelven al menos una IP.

Para recordar · ¿Por qué «no autoritativa»?

Porque quien contesta no es el dueño de wikipedia.org: es un resolutor que tenía la respuesta en caché o la ha preguntado por ti. No es un error.

Captura para la entrega · A2

Las dos consultas, una debajo de la otra.



Primera consulta realizada al DNS recibido por DHCP (10.0.2.3) y segunda consulta directa a Cloudflare (1.1.1.1). Ambas devuelven una respuesta no autoritativa para www.wikipedia.org.

A3. La caché DNS

Qué hacer

1. Ejecuta `ping -n 1 www.wikipedia.org` para que el nombre entre en la caché.
2. Ejecuta `ipconfig /displaydns | more` y busca `www.wikipedia.org`. Anota su **Tiempo de vida** (TTL).
3. Espera unos 20 segundos y repite el paso 2. ¿Qué le ha pasado al TTL?
4. Ejecuta `ipconfig /flushdns` y otra vez `ipconfig /displaydns`.

Comprueba

El TTL baja con el tiempo y, después del `flushdns`, `www.wikipedia.org` ya no aparece en la caché.

Momento	TTL de www.wikipedia.org
Primera consulta	1357
20 segundos después	
Tras /flushdns	

Captura para la entrega · A3

La entrada en la caché con su TTL y la caché vacía tras el flushdns.

```
C:\Users\Administrador>ipconfig /displaydns | more

Configuración IP de Windows

    www.wikipedia.org
    ----------------------------------------
    Nombre de registro  . : www.wikipedia.org
    Tipo de registro  . . : 5
    Período de vida . . . : 1409
    Longitud de datos . . : 8
    Sección . . . . . . . : respuesta
    Registro CNAME. . . . : dyna.wikimedia.org


    Nombre de registro  . : dyna.wikimedia.org
    Tipo de registro  . . : 28
    Período de vida . . . : 1409
    Longitud de datos . . : 16
    Sección . . . . . . . : respuesta
    Registro AAAA . . . . : 2a02:ec80:600:ed1a::1


    www.wikipedia.org
    ----------------------------------------
    Nombre de registro  . : www.wikipedia.org
    Tipo de registro  . . : 5
    Período de vida . . . : 1357
    Longitud de datos . . : 8
    Sección . . . . . . . : respuesta
    Registro CNAME. . . . : dyna.wikimedia.org


    Nombre de registro  . : dyna.wikimedia.org
    Tipo de registro  . . : 1
    Período de vida . . . : 1357
    Longitud de datos . . : 4
    Sección . . . . . . . : respuesta
    Un registro (host). . : 185.15.58.224




C:\Users\Administrador>
```

Entrada de www.wikipedia.org en la caché DNS. Para el registro A se observa un TTL de 1357 segundos; también aparece una entrada AAAA independiente con su propio TTL.

A4. Engañar al equipo con el fichero hosts

Qué hacer

1. Abre el **Bloc de notas como administrador** (botón derecho → Ejecutar como administrador).
2. Archivo → Abrir → C:\Windows\System32\drivers\etc\ → cambia el filtro de «Documentos de texto» a **Todos los archivos** → abre hosts.
3. Añade al final esta línea y guarda:

```
127.0.0.1    www.ejemplo-falso.test
```

4. Ejecuta ping www.ejemplo-falso.test.
5. Ahora ejecuta nslookup www.ejemplo-falso.test. ¿Qué diferencia ves?

Comprueba

ping responde desde 127.0.0.1 sin preguntar a ningún servidor DNS. nslookup dice que no encuentra el nombre, porque va directo al servidor DNS y no mira el hosts.

¡Ojo! · Si falla...

No deja guardar: el Bloc de notas no está abierto como administrador.

El ping no lo encuentra: se ha guardado como hosts.txt. El fichero no debe tener extensión.

Captura para la entrega · A4

La línea añadida en el hosts, el ping y el nslookup.

A5. Ver el DNS en Wireshark

Qué hacer

1. Abre Wireshark, elige la tarjeta con Internet y empieza a capturar. Escribe el filtro dns y pulsa Intro.
2. En cmd: ipconfig /flushdns y después nslookup www.educa.madrid.org.
3. Detén la captura. Haz clic en la **consulta** (Standard query) y después en su **respuesta** (Standard query response).
4. Despliega en el panel central: **User Datagram Protocol** y **Domain Name System**.

Comprueba

La consulta y la respuesta tienen el mismo **Transaction ID** y la respuesta trae la IP y el TTL.

Campo	Valor que veo
Protocolo de transporte y puerto destino de la consulta	
Transaction ID	
Tipo de registro pedido	
IP de la respuesta	
TTL de la respuesta	

Captura para la entrega · A5

La respuesta desplegada, con el ID, el tipo, la IP y el TTL a la vista.

¡Ojo! · Antes de seguir

Vuelve a abrir el hosts como administrador, **borra la línea de www.ejemplo-falso.test** y guarda.

Parte B · (7 puntos)

Ahora repites lo mismo en tu **laboratorio de DHCP**, con algo más de dificultad: Linux, varios equipos y más tipos de registro. Cada paso explica qué hacer, pero tendrás que razonar las respuestas.

Paso 0. Preparar el laboratorio: nombres e IPs (sin nota, 10 min)

En la tabla del principio aparecen los nombres **srvwin**, **srvlinux** y **cliente**. Hay que distinguir dos cosas:

- **El nombre del equipo (hostname):** el que tiene cada máquina en su propio sistema. Se pone una vez y no cambia.
- **El nombre en la red:** el que usan los **demás** para encontrarla. Para eso hace falta que alguien traduzca el nombre a IP: hoy el fichero **hosts** (paso B2) y, desde el reto 2, nuestro **servidor DNS**.

Poner el hostname **no basta** para que los demás encuentren el equipo, y eso es justo lo que vais a comprobar en B1. Aun así, ponemos a cada máquina su nombre y su IP fija para trabajar ordenados el resto del proyecto. Si alguna máquina ya lo tiene de las prácticas de DHCP, solo comprobadlo.

Máquina	Hostname	IP	Puerta de enlace	DNS
Windows Server	SRVWIN	192.168.10.10/24 (fija)	192.168.10.1	192.168.10.10
Ubuntu Server	srvlinux	192.168.10.11/24 (fija)	192.168.10.1	192.168.10.10
Cliente Windows 11	CLIENTE	Por DHCP	Por DHCP	Por DHCP

Para recordar · Por qué el DNS de todos es 192.168.10.10

Es la IP del Windows Server. Ahí instalaremos el servidor DNS en el reto 2. Los dos DHCP del split-scope ya reparten esa IP como DNS. Hoy en esa IP **no hay ningún DNS escuchando**, y por eso los nombres no funcionarán (B1).

Windows Server: nombre e IP fija

1. **IP fija.** Windows + R → ncpa.cpl → clic derecho en el adaptador de la red interna → **Propiedades** → **Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)** → Propiedades.
2. Marca **Usar la siguiente dirección IP**: IP **192.168.10.10**, máscara **255.255.255.0**, puerta de enlace **192.168.10.1**. Servidor DNS preferido: **192.168.10.10**. → Aceptar.
3. **Nombre.** Administrador del servidor → **Servidor local** → haz clic en el **Nombre de equipo** → botón **Cambiar...** → escribe **SRVWIN** → Aceptar → **reinicia**.
4. Comprueba en cmd: hostname y ipconfig.

```
# Lo mismo en PowerShell (como administrador)
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.10.10 -PrefixLength 24
-DefaultGateway 192.168.10.1
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 192.168.10.10
Rename-Computer -NewName SRVWIN -Restart
```

¡Ojo! · Si ya tenía IP fija

Si el servidor ya tiene la 192.168.10.10 de la práctica de split-scope, **no la toques**: solo comprueba el DNS y el nombre. En PowerShell, New-NetIPAddress da error si la IP ya existe; no pasa nada. El nombre del adaptador ("Ethernet") puede ser otro: míralo con Get-NetAdapter.

Ubuntu Server: nombre e IP fija

1. **Nombre:** sudo hostnamectl set-hostname srvlinux
2. Edita sudo nano /etc/hosts y cambia la línea que empieza por **127.0.1.1** para que diga 127.0.1.1 srvlinux. Así sudo no se queja de que no encuentra el nombre.
3. **IP fija.** Mira el nombre de tu interfaz con ip a (suele ser enp0s3). Abre el fichero de Netplan: ls

/etc/netplan/ y sudo nano /etc/netplan/<el fichero que salga>.yaml. Déjalo así (con tu interfaz):

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.10.11/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.10.10]
```

4. Aplica y comprueba: sudo netplan apply, ip a, hostname.

¡Ojo! · Netplan es muy estricto con los espacios

Usa **espacios, nunca tabuladores**, y respeta la sangría exacta. Si netplan apply da error, te dice la línea. Si te avisa de que los permisos del fichero son demasiado abiertos: sudo chmod 600 /etc/netplan/*.yaml.

Cliente Windows 11: nombre e IP por DHCP

1. **Nombre:** Configuración → Sistema → Información → **Cambiar el nombre de este equipo** → **CLIENTE** → reinicia. (O en PowerShell: Rename-Computer -NewName CLIENTE -Restart.)
2. **IP:** el adaptador debe estar en **Obtener una dirección IP automáticamente** y **Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente**.
3. ipconfig /release y ipconfig /renew. Debe recibir una IP entre 192.168.10.20 y .180, con DNS **192.168.10.10**.
4. Comprueba que llega a los dos servidores **por IP**: ping 192.168.10.10 y ping 192.168.10.11.

Comprueba

hostname devuelve SRVWIN, srvlinux y CLIENTE; los servidores tienen su IP fija y el cliente recibe IP y DNS por DHCP.

Si el ping a Windows Server no responde, es su cortafuegos, que bloquea el ping. No importa: lo que nos interesa es si **el nombre se traduce a una IP**, y eso aparece en la primera línea del ping aunque no haya respuesta.

B1. Nombres en el laboratorio sin DNS (1 punto)

Qué hacer

1. En el **cliente Windows 11**, ejecuta ping srvwin.brisamar.test y ping srvlinux.brisamar.test.
2. Ejecuta ipconfig /all en el cliente y mira qué servidor DNS le ha dado vuestro DHCP.

Comprueba

Los dos ping fallan con «La solicitud de ping no pudo encontrar el host».

¡Ojo! · Curiosidad: ¿y si escribo solo «srvwin»?

Ahora que el servidor se llama SRVWIN, ping srvwin (sin dominio) **puede funcionar**. No es el DNS: es **LLMNR/NetBIOS**, con el que Windows pregunta a gritos a toda la red local «¿quién se llama así?». Solo sirve dentro de la misma red y con nombres cortos, por eso las empresas usan DNS. Si te pasa, anótalo en la respuesta de B1.

Pregunta B1. Explica por qué falla, teniendo en cuenta qué servidor DNS tiene el cliente y si en esa IP hay realmente un servidor DNS funcionando.

Respuesta:

Captura para la entrega · B1

Los dos ping fallidos y la línea de Servidores DNS del cliente.

B2. Resolver con el fichero hosts en Windows y en Linux (2 puntos)

Qué hacer en el cliente Windows 11

1. Edita el hosts como en A4 y añade (con tus IPs):

```
192.168.10.10   srvwin.brisamar.test    srvwin
192.168.10.11   srvlinux.brisamar.test  srvlinux
```

2. Ejecuta `ping srvwin.brisamar.test`, `ping srvlinux.brisamar.test` y `ping srvlinux` (el nombre corto).

Qué hacer en el Ubuntu Server

1. Mira primero qué hay en el fichero: `cat /etc/hosts`.
2. Ábrelo con `sudo nano /etc/hosts` y añade al final la línea del Windows Server y otra para el cliente, con la IP que le ha dado el DHCP:

```
192.168.10.10   srvwin.brisamar.test    srvwin
192.168.10.X    cliente.brisamar.test   cliente
```

3. Guarda con Ctrl+O, Intro, y sal con Ctrl+X.
4. Ejecuta `getent hosts srvwin.brisamar.test` y `ping -c 2 cliente.brisamar.test`.

Comprueba

En Windows, los tres ping traducen el nombre a la IP correcta. En Ubuntu, `getent hosts` devuelve la IP del Windows Server y el ping traduce `cliente.brisamar.test`.

Para recordar · getent hosts

Es el «ping sin ping» de Linux: resuelve un nombre siguiendo el mismo orden que usan los programas (fichero hosts, DNS…) y muestra la IP, sin enviar nada por la red. Es la mejor forma de comprobar si un nombre se resuelve.

Pregunta B2. La IP del cliente la da el DHCP. ¿Qué pasará con la línea que has puesto en el `/etc/hosts` del Ubuntu cuando el cliente renueve y reciba otra IP? ¿Qué tendría que hacer el administrador con 200 equipos?

Respuesta:

Captura para la entrega · B2

El hosts de Windows, los tres ping, el /etc/hosts de Ubuntu y el getent y el ping desde Ubuntu.

B3. nslookup frente a ping (1,5 puntos)

Qué hacer

1. En el cliente Windows 11, con el hosts de B2 aún configurado, ejecuta nslookup srvwin.brisamar.test.
2. Compáralo con el resultado de ping srvwin.brisamar.test de B2.
3. Haz ipconfig /displaydns y busca si aparecen tus nombres de brisamar.test.

Comprueba

nslookup falla o se queda esperando, mientras que ping sí resuelve el nombre. En la caché aparecen los nombres del hosts.

Pregunta B3. Explica con tus palabras por qué ping encuentra el nombre y nslookup no. Usa el orden de resolución que hemos visto en clase (caché → hosts → servidor DNS).

Respuesta:

Captura para la entrega · B3

El nslookup fallido y las entradas de brisamar.test en la caché.

B4. Registros reales de Internet (1,5 puntos)

Vuelve al **PC del aula con Internet**. Vas a pedir distintos tipos de registro a dominios reales.

Qué hacer

1. Para cada dominio de la tabla, ejecuta estas consultas (cambia dominio por el nombre):

```
nslookup -type=A    dominio
nslookup -type=AAAA dominio
nslookup -type=MX   dominio
nslookup -type=NS   dominio
```

2. En la última fila elige un dominio que uses tú (una web, tu correo…).
3. Repite **una** de las consultas contra 8.8.8.8 y comprueba si la respuesta coincide.

Dominio	Una IPv4 (A)	¿Tiene IPv6? (AAAA)	Servidor de correo (MX)	Un servidor DNS (NS)
google.com				
educa.madrid.org				
wikipedia.org				
(el tuyo)				

¡Ojo! · Si falla…

Si una consulta dice «no hay registros», no es un error tuyo: ese dominio no tiene ese tipo de registro. Escríbelo así en la tabla.

Pregunta B4. En la columna MX, ¿el servidor de correo de un dominio tiene que estar en el mismo dominio? Pon un ejemplo de tu tabla. ¿Qué indica el número que aparece delante del nombre (MX preference)?

Respuesta:

Captura para la entrega · B4

Las cuatro consultas de tu dominio y la consulta repetida contra 8.8.8.8.

B5. Wireshark: una consulta A y una AAAA (1 punto)

Qué hacer

1. En el PC del aula, empieza a capturar con el filtro `dns`.
2. Ejecuta `ipconfig /flushdns` y después `ping -n 1 www.wikipedia.org` (con ping, no con nslookup).
3. Detén la captura y localiza todas las consultas y respuestas.

Comprueba

Windows ha hecho **dos consultas** por el mismo nombre: una de tipo **A** y otra de tipo **AAAA**, cada una con su respuesta y su propio Transaction ID.

	Consulta A	Consulta AAAA
Transaction ID		
IP devuelta		
TTL		

Pregunta B5. ¿Por qué crees que Windows pregunta por A y por AAAA si tú solo has hecho un ping?

Respuesta:

Captura para la entrega · B5

La lista de paquetes con las dos consultas y sus dos respuestas.

Reto extra (+0,5 puntos)

Ejecuta `nslookup www.esto-no-existe-12345.es`. Busca en Wireshark la respuesta y anota qué código de error devuelve el servidor (campo **Reply code**). Explica qué significa y en qué se diferencia de un servidor DNS que no contesta, como en B1.

Respuesta:

Al terminar

- Borra de los hosts las líneas de `brisamar.test` o coméntalas con `#` delante. En las clases 3 y 4 montaremos un servidor DNS de verdad y ya no harán falta.
- Comprueba que el DNS del PC del aula sigue en automático.

Lista de entrega

Apartado	Captura	Tabla o respuesta	Puntos
A1 · Mi servidor DNS	A1	Tabla	0,6
A2 · nslookup	A2	—	0,6
A3 · Caché	A3	Tabla de TTL	0,6
A4 · Fichero hosts	A4	—	0,6
A5 · Wireshark	A5	Tabla	0,6
B1 · Sin DNS	B1	Pregunta B1	1
B2 · hosts en Windows y Linux	B2	Pregunta B2	2
B3 · nslookup frente a ping	B3	Pregunta B3	1,5
B4 · Registros reales	B4	Tabla y pregunta B4	1,5
B5 · A y AAAA en Wireshark	B5	Tabla y pregunta B5	1
Reto extra	—	Respuesta	+0,5

Cómo se corrige cada apartado

Nivel	Qué se pide
Completo (100 %)	Capturas legibles y explicadas, tablas completas y respuestas que usan los conceptos de clase (caché, hosts, servidor DNS, recursiva, TTL…).
Suficiente (50 %)	Está hecho, pero falta la explicación de alguna captura o la respuesta es correcta y poco razonada.
Insuficiente (0 %)	Falta la captura, la tabla está vacía o la respuesta es incorrecta o copiada.